

Processus stochastiques – Feuille d'exercices 6

Martingales et théorèmes d'arrêt

Correction 1 (Singe savant).

- On note $p = 1/26^{11}$. On a $\mathbb{P}(S \geq n) = (1-p)^n$ par indépendance des paquets de 11 caractères. $\mathbb{E}[S] = \sum_{n=1}^{+\infty} \mathbb{P}(S \geq n) = \sum_{n=1}^{+\infty} (1-p)^n = (1-p)/p = 1/p - 1$ (loi géométrique).
- $T \leq 11 \times S$ donc T est fini et $\mathbb{E}[T] \leq 11\mathbb{E}[S] < +\infty$.
- Sur $\{T = 11\}$, $M_{11}^{(1)} = 26^{11} - 1$, $M_{11}^{(8)} = 26^4 - 1$, $M_{11}^{(11)} = 26 - 1$ et les autres valent -1 . En particulier, $M_{11} = 26^{11} + 26^4 + 26 - 11$. En raisonnant de même sur l'évènement $\{T = n\}$, on trouve $M_n = 26^{11} + 26^4 + 26 - n$. Ainsi, on a $T \geq \tilde{T}$ par définition de $\tilde{T}$. Inversement, on a que $M_{\tilde{T}}^{(\tilde{T}-10)} = 26^{11} - 1$, ce qui implique que $T \leq \tilde{T}$.
- Bien vérifier les trois points (facile ici) : i) M_n est intégrable, ii) M_n est $\mathcal{F}_n$ -mesurable, iii) relation de récurrence. Pour tout n , $\mathbb{E}[M_{T \wedge n}] = \mathbb{E}[M_1] = 0$ par théorème d'arrêt, donc $\mathbb{E}[(M_{T \wedge n} + T \wedge n)] = \mathbb{E}[T \wedge n]$. On fait converger la première espérance par convergence dominée (par $26^{11} + \dots + 26$) et la seconde par convergence monotone. On obtient alors $\mathbb{E}[M_T + T] = \mathbb{E}[T]$, d'où le résultat.
- Les sous-mots "A" et "ABRA" introduisent des corrélations positives entre l'apparition de "ABRACADABRA" à deux rangs différents, ce qui augmente les chances que l'évènement se produise très tard.

Correction 2 (Temps d'arrêt optimal).

- $(Z_n)_n$ est $(\mathcal{F}_n)_n$ adapté et T^* est défini comme un inf sur des processus adaptés, donc temps d'arrêt.
- $|Z_n| \leq |Y_n| + \mathbb{E}[|Z_{n+1}| | \mathcal{F}_n]$, d'où $\mathbb{E}[|Z_n|] < +\infty$. Ensuite, $\mathbb{E}[Z_{n+1} | \mathcal{F}_n] \leq Z_n$ par définition de Z_n . $Z_{T^* \wedge n+1} = Z_{n+1} \mathbf{1}_{T^* > n} + Z_{T^*} \mathbf{1}_{T^* \leq n}$, d'où $\mathbb{E}[Z_{T^* \wedge n+1} | \mathcal{F}_n] = \mathbb{E}[Z_{n+1} | \mathcal{F}_n] \mathbf{1}_{T^* > n} + Z_{T^*} \mathbf{1}_{T^* \leq n}$. Or, $T^* > n$ implique $Z_n \neq Y_n$ et donc $Z_n = \mathbb{E}[Z_{n+1} | \mathcal{F}_n]$. Ainsi, $\mathbb{E}[Z_{T^* \wedge n+1} | \mathcal{F}_n] = Z_n \mathbf{1}_{T^* > n} + Z_{T^*} \mathbf{1}_{T^* \leq n} = Z_{T^* \wedge n}$.
- T^* est borné par N . On peut appliquer le théorème d'arrêt, ce qui donne $\mathbb{E}[Z_{T^*}] = \mathbb{E}[Z_1]$.
- On a la chaîne d'inégalités : $\mathbb{E}[Y_T] \leq \mathbb{E}[Z_T] \leq \mathbb{E}[Z_1] = \mathbb{E}[Z_{T^*}] = \mathbb{E}[Y_{T^*}]$. Les justifications des inégalités sont respectivement : i) pour tout n , $Y_n \leq Z_n$; ii) (Z_n) sur-martingale ; iii) question précédente ; iv) définition de T^* .

Correction 3 (Problème de recrutement).

- $\mathcal{X} = \{1\} \times \{1, 2\} \cdots \times \{1, \dots, N\}$ de cardinal $N!$.
- Par bijection, on a pour tout $x \in \mathcal{X}$, $\mathbb{P}((X_1, \dots, X_N) = x) = \frac{1}{N!}$. En particulier, $\mathbb{P}(X_n = j) = \frac{1}{n}$ car $\{X_n = j\} = \cup_{x_1 \in \{1\}, x_2 \in \{1, 2\}, \dots, x_N \in \{1, \dots, N\}} \{X_{1:N} = x_{1:N}\}$, où la condition sur x_n est simplement $x_n = j$, qui est une union disjointe de $\frac{N!}{n}$ ensembles de probabilité $\frac{1}{N!}$.
- On écrit $Y_T = \sum_{n=1}^N T_n \mathbf{1}_{T=n}$, d'où

$$\mathbb{E}[Y_T] = \sum_{n=1}^N \mathbb{E}[\mathbb{E}[\mathbf{1}_{\{R_n=1\}} | \mathcal{F}_n] \mathbf{1}_{T=n}] = \sum_{n=1}^N \mathbb{E}[\mathbf{1}_{\{R_n=1\}} \mathbf{1}_{T=n}] = \mathbb{E}[\mathbf{1}_{R_T=1}].$$

4. On écrit R_n comme une fonction de $(X_n, \dots, X_N)$ (d'après l'indication entre les questions 1 et 2) et on conclut par indépendance des X_i .

Pour calculer l'espérance conditionnelle, on s'intéresse à

$$\mathbb{E} [\mathbf{1}_{\{R_n=1\}} \varphi(X_1, \dots, X_n)] = \mathbb{E} [\mathbf{1}_{\{R_n=1\}} \varphi(X_1, \dots, X_{n-1}, 1)] = \mathbb{E} [\mathbf{1}_{\{R_n=1\}}] \mathbb{E} [\varphi(X_1, \dots, X_{n-1}, 1)]$$

par indépendance. De plus, $\mathbb{E} [\mathbf{1}_{\{R_n=1\}}] = \mathbb{P}(R_n = 1) = 1/N$,

$$\mathbb{E} [\varphi(X_1, \dots, X_{n-1}, 1)] = \mathbb{E} [\mathbf{1}_{X_n=1} \varphi(X_1, \dots, X_n)] / \mathbb{P}(X_n = 1)$$

et $\mathbb{P}(X_n = 1) = 1/n$. On en déduit le résultat.

5. On montre que par récurrence descendante que Z_n est $\sigma(X_n)$ -mesurable. Ainsi, Z_{n+1} est indépendant de $\mathcal{F}_n$ et donc $\mathbb{E}[Z_{n+1} | \mathcal{F}_n] = \mathbb{E}[Z_{n+1}]$. On montre le caractère strictement positif par récurrence.

Comme $Y_n = \frac{n}{N} \mathbf{1}_{X_n=1}$, on a $Y_n = Z_n$ ssi $X_n = 1$ et $\mathbb{E}[Z_{n+1}] \leq \frac{n}{N}$ d'où le résultat.

6. On décompose $\mathbb{P}(R_{T_r} = 1) = \sum_{k=r}^N \mathbb{P}(R_k = 1, T_r = k)$. Pour $k = r, \dots, N-1$, on a $\mathbb{P}(R_k = 1, T_r = k) = \mathbb{P}(\forall k' > k, X_{k'} > 1, T_r = k)$. On utilise ensuite l'indépendance pour obtenir

$$\mathbb{P}(R_k = 1, T_r = k) = \left(\prod_{k'=k+1}^N \frac{k' - 1}{k'} \right) \left(\prod_{k'=r}^{k-1} \frac{k' - 1}{k'} \times \frac{1}{k} \right) = \sum_{k=r}^N \frac{k}{N} \frac{r-1}{k-1} \frac{1}{k}.$$

Pour $k = N$, on vérifie à la main que la formule est vérifiée.

7. On utilise $\sum_{k=r}^N \frac{1}{k-1} \sim \int_r^N \frac{1}{t} dt = \log N - \log r = -\log x$. Pour la stratégie optimale, il suffit d'optimiser $x \mapsto -x \log x$.